



INFORME EJECUTIVO: ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 (EE. UU.)

Jose Carlos de Santiago Sánchez
Alejandra Duque García

Para: Jonnathan Ospina

De: Bootcamp Data Analyst

Objetivo: Extracción de conclusiones críticas y patrones predictivos para la toma de decisiones operativas en relación al COVID-19 (EE.UU.).

1. Resumen Ejecutivo

El presente análisis transforma millones de registros crudos en una narrativa histórica y predictiva estructurada. A través de un proceso de limpieza profunda, análisis exploratorio avanzado (EDA) y modelado predictivo, logramos identificar los puntos de quiebre de la crisis sanitaria en Estados Unidos, la efectividad de las estrategias de diagnóstico, las dependencias críticas de la infraestructura hospitalaria y el comportamiento asintótico del sistema bajo escenarios de colapso.

2. Calidad de los Datos y Robustez del Análisis (Gobernanza)

Antes de generar cualquier conclusión, sometimos el dataset a un estricto proceso de saneamiento técnico para garantizar decisiones basadas en datos limpios:

-  **Eliminación de Ruido Temporal:** Se acotó el análisis principal a partir del **1 de mayo de 2020**, omitiendo los primeros meses de la pandemia debido al severo desorden administrativo e inconsistencias en los reportes hospitalarios iniciales.
 -  **Tratamiento de Anomalías:** Se neutralizaron valores nulos (.fillna(0)), infinitos matemáticos e incrementos acumulados negativos mediante técnicas de acotación lógica (.clip()).
 -  **Suavizado de Tendencias:** Se implementó una **media móvil de 7 días** para eliminar las fluctuaciones artificiales del "efecto fin de semana" y visualizar las curvas reales de letalidad y positividad.
-

3. La Historia Detrás de los Datos: Hallazgos Clave

A. El Día Más Crítico: El Impacto de la Interacción Social

El análisis temporal identificó con precisión matemática los verdaderos puntos de quiebre de la crisis sanitaria en EE.UU.:

- **Pico de Contagios:** Alcanzado el **8 de enero de 2021** con **295,121 casos diarios**, lo que valida epidemiológicamente el impacto directo de las reuniones familiares de Navidad y Fin de Año de 2020.
- **El Día Más Oscuro:** La máxima presión hospitalaria ocurrió en simultáneo (**6 de enero de 2021 con 132,474 pacientes ingresados**), arrastrando la curva de mortalidad a su

pico histórico semanas después, el **12 de febrero de 2021, con 5,427 muertes en un solo día.**

● B. Capacidad Crítica: El Cuello de Botella de la Infraestructura

Al evaluar la correlación entre los pacientes ingresantes a UCI y los que requerían respiración asistida, descubrimos una **dependencia operativa crítica**:

- Existe una relación lineal casi perfecta que demuestra que las camas UCI no podían operar de manera aislada.
- Un desabastecimiento o mala distribución de ventiladores mecánicos se traducía directamente en un aumento potencial de la letalidad, dado que el perfil del paciente crítico requería ambos insumos simultáneamente.

📊 C. Estrategia de Testeo vs. Control de la Curva

Uno de los mayores debates ejecutivos fue si el aumento de casos se debía simplemente a un incremento de pruebas. Los datos revelan dos realidades:

- **Falsa sensación de control (Marzo - Abril 2020):** El bajísimo volumen inicial de testeo generó un severo **subregistro**, operando la gestión de la crisis "a ciegas".
- **Expansión Real (Enero 2021):** A pesar de que el país escaló su capacidad operativa a niveles masivos (superando el millón de pruebas diarias), la curva de positivos se disparó verticalmente de forma independiente al testeo, demostrando que el virus tenía una velocidad de propagación superior a la capacidad diagnóstica.

📅 D. Sesgo Administrativo Semanal (Estacionalidad)

Descubrimos un patrón cíclico muy marcado en los reportes de datos:

- Los **viernes y sábados** registran el promedio más alto de pruebas notificadas, mientras que los **domingos y lunes** caen a mínimos históricos.
- **Insight de negocio:** Este comportamiento no responde a una menor presencia de virus los domingos, sino a retrasos y burocracia en el procesamiento de los laboratorios durante los fines de semana. Esto justifica plenamente por qué las decisiones gubernamentales jamás debieron tomarse con el dato del día a día, sino utilizando medias móviles semanales.

🧠 E. Análisis Predictivo de Fallecimientos y Sus Límites

Desarrollamos un modelo predictivo basado en Regresión Lineal utilizando como variables independientes los casos positivos y las hospitalizaciones actuales (generales y UCI):

- **Rendimiento:** El modelo alcanzó una capacidad predictiva sólida con un **Coefficiente de Determinación (R^2) de 0.77**, validando matemáticamente que un pico de carga hospitalaria hoy se traduce en un repunte proporcional de muertes semanas después.
- **El Punto Ciego Estratégico (Riesgo):** El análisis visual del modelo reveló que cuando las muertes reales superan las 3,000 diarias, **la predicción lineal se queda corta y se "aplana"**. Esto demuestra un comportamiento asintótico: cuando el sistema de salud colapsa por completo, la linealidad se rompe y la mortalidad real se dispara de forma

exponencial por falta de atención médica, un factor externo que el algoritmo lineal puro no puede prever sin una recalibración constante.

4. Recomendaciones Estratégicas

1.  **Definición de "Unidad Operativa Completa":** Para futuras contingencias, las métricas de capacidad hospitalaria no deben medir camas vacías. Se deben monitorear "bloques logísticos" compuestos por: **Cama + Ventilador + Personal Especializado**.
 2.  **Activación de Recursos Proactiva:** Utilizar el modelo predictivo desarrollado como un **Tablero de Alerta Temprana**. Un incremento sostenido en las hospitalizaciones hoy debe activar de forma automática la cadena de suministro de recursos críticos para las siguientes tres semanas, adelantándose al pico de mortalidad.
 3.  **Flexibilidad en el Modelado:** Integrar variables cualitativas (campañas de vacunación, cepas activas) en el modelo de datos para mantener la precisión del algoritmo a largo plazo.
-

5. Ficha Técnica del Proyecto

-  **Tecnologías utilizadas:** Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn).
 -  **Visualización:** Gráficos de alta fidelidad interactivos (Plotly Express y Graph Objects).
 -  **Entregables adicionales:** Repositorio estructurado en GitHub con control de versiones (Git) y código limpio documentado en Jupyter Notebook.
-